

Chapitre 4 : Dérivation des polynômes

Formulaire

Lien entre une fonction f et sa dérivée f' :

- La fonction f est croissante sur I si, et seulement si, f' est positive sur I .
- La fonction f est décroissante sur I si, et seulement si, f' est négative sur I .

Dérivées usuelles :

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$
constante k	0
x	1
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
x^4	$4x^3$
x^n	nx^{n-1}

Méthode pour étudier le signe de $ax + b$:

- On résout l'équation $ax + b = 0$: la solution est $-\frac{b}{a}$.
- On dresse le tableau de signe en tenant compte du signe de a :

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	signe de $-a$	0	signe de a

Résolution d'une équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$:

- On identifie les coefficients a , b et c .
- On calcule le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.
 - si $\Delta < 0$: l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ n'a pas de solution ;
 - si $\Delta = 0$: l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ a une seule solution $x_0 = -\frac{b}{2a}$;
 - si $\Delta > 0$: l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet deux solutions : $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Méthode pour étudier le signe de $ax^2 + bx + c$:

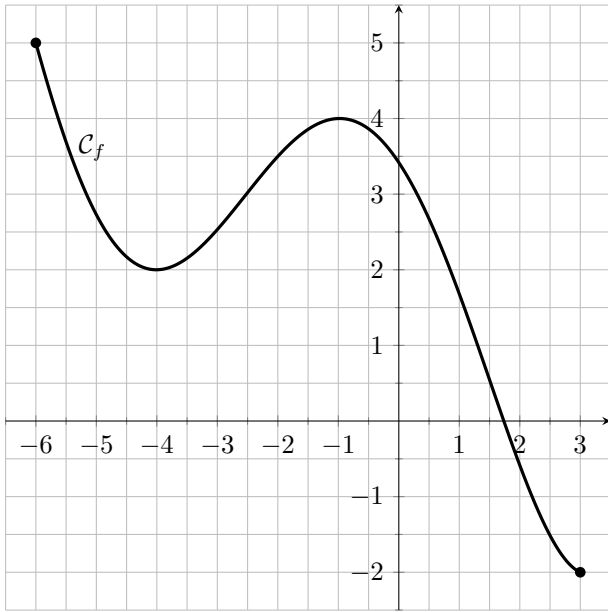
- On résout d'abord l'équation : $ax^2 + bx + c = 0$.
- On peut retenir que « $ax^2 + bx + c$ est du signe de a , sauf entre les solutions x_1 et x_2 » (lorsque Δ est positif).

Bénéfice, recette, coût :

- Lorsqu'on produit x objets, cela a un coût de fabrication $C(x)$. On parle aussi de « charges ».
- Puis en vendant ces x objets, on obtient la recette $R(x)$ (c'est la somme qu'on récupère par la vente de ces x objets). La recette est aussi appelée « chiffre d'affaires ». Par exemple, si chaque objet est vendu 10 euros, la recette est $R(x) = 10x$.
- Le bénéfice $B(x)$ est ce qu'on a réellement gagné en produisant et en vendant x objets. Le bénéfice se calcule avec la formule : bénéfice = recette – coût, c'est-à-dire : $B(x) = R(x) - C(x)$.

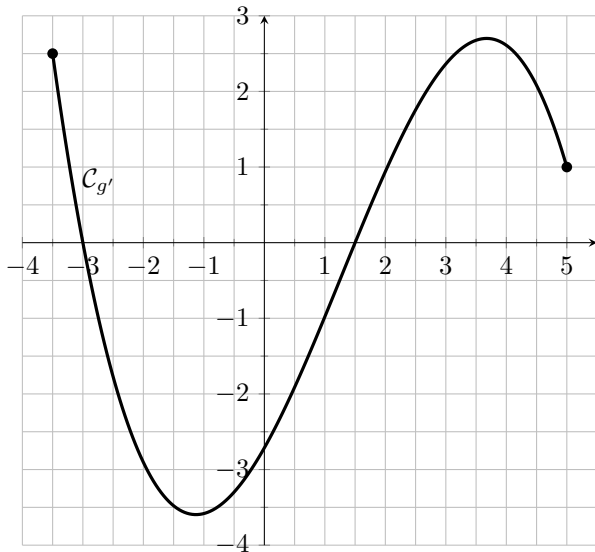
Exercices

Exercice 1. Voici la courbe d'une fonction dérivable sur $[-6; 3]$.



1. Donner le tableau de variation de f .
2. En déduire le tableau de signe de f' .

Exercice 2. Voici la courbe de la dérivée g' d'une fonction g , définie sur $[-3, 5]$.



1. Donner le tableau de signe de g' .
2. En déduire le tableau de variation de g .

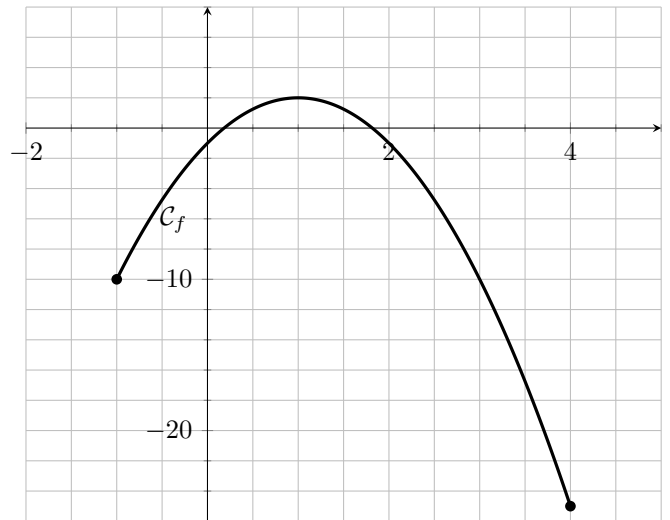
Exercice 3. Voici le tableau de signe de la dérivée h' d'une fonction h . Compléter la ligne qui donne les variations de h .

x	$-\infty$	-4	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
h			

Exercice 4. Dériver les fonctions suivantes :

1. $f(x) = -4$
2. $g(x) = 5x$
3. $h(x) = x^2$
4. $k(x) = -4x^2$
5. $l(x) = x^5 - x^3$
6. $m(x) = -7x^3 - x + 89$
7. $u(x) = 1 - 7x^2 + x^4$
8. $v(x) = -10x^9 + 4x^7 - 2x + 7$

Exercice 5. Soit f la fonction définie sur $[-1; 4]$ par $f(x) = -3x^2 + 6x - 1$.



1. Calculer la dérivée $f'(x)$.
2. Tracer la droite représentative de $f'(x)$ sur le même graphique.
3. Étudier le signe de $f'(x)$.
4. En déduire le tableau de variation de f sur l'intervalle $[-1; 4]$.